



厦门大学《C语言程序设计》课程期中试卷

信息学院 系 2023 年级 计算机类 专业

学年学期: 23241 主考教师: 郑旭玲、黄炜 等 A 卷

一、写出下列程序段的运行结果 (共 10 题, 40 分)

1. (4 分)

```
int x,y,z,w;  
x=(y=8,z=16,w=32);  
y=!z || w>z>y;  
z=x==w;  
w+=w/=w+1;  
printf("%d,%d,%d,%d", x, y, z, w);
```

2. (4 分)

```
double d=19.5;  
int i=(int)d%7,j=33;  
printf("d=%lf,i=%i\n",d,i);  
printf("j=%X,%c\n",j,'a'+j/8);
```

3. (4 分)

```
int x=0x202311;  
printf("%d\n",(char)x);  
char a=-128,b='x'-'Z'; a--;  
printf("%d,%d",a,b+127);
```

4. (4 分)

```
int a=1, b=3, c=5, d=4, x;  
if (a<b)  
    if (c<d&&++a) x=1;  
else  
    if (a<c || b--)  
        if (b<d&&c++) x=2;  
    else x=3;  
    else x=6;  
    else x=7;  
printf("%d,%d,%d,%d", x, a, b, c);
```

5. (4 分)

```
int i;  
for (i=1; i+=2)  
{  
    if (!(++i%2))  
    {  
        printf("%d",i);  
        continue;  
    }  
    if (++i%3==0)  
        break;  
}  
printf("%d",i);
```

6. (4 分)

```
int p[7]= {5,9,12,23,30}, i=0, k=0;  
while (p[i]++%2)  
{  
    printf("%d",p[i]);  
    switch(p[i+3]%5)  
    {  
        default: i++; continue;  
        case 3: k+=3;  
        case 1: k+=p[++i]; break;  
    }  
}  
printf("%d,%d",i,k);
```

~

7. (4 分)

```
double t=0.5;
do
{
printf("%.2lf\n",t>0?10:8.63);
    t*=-.1e-2;
}
while (fabs(t)>1e-6);
```

8. (4 分)

```
#define N 7
int i,j,temp,a[N];
for (i=0;i<N;i++)
    scanf("%d",&a[i]);
for (i=0;i<N/2;i++)
{
    j=N-1-i;
    temp=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=temp;
}
for(i=0;i<N;i++)
    printf("%d",a[i]);
```

运行时输入:

1 2 3 4 5 6 7<回车>

9. (4 分)

```
char s[]="wi\n\x86\0CPU";
char      a[]="RTX4070i",
          b[]="Radeon R7";
printf("%d\t%d\n",strlen(s),
strcmp(a,b)>0);
strncpy(a,b,7);
puts(a);
puts(b);
```

10. (4 分)

```
char      s[][10]= {"1234",
"56789"};
int i,j,sum[2]={0};
for (i=1,j=0; j<2; j++,i=j)
{
    for(; s[j][i]; i*=2)
        sum[j]=10*sum[j]
            +s[j][i]-'0';
    printf("%d %d\n",sum[j],i);
}
```

一、改错题（共 1 题，20 分）

先输入100个整数，存入数组a中；再依次从数组a中取出一个整数，如果该整数连续大于该整数之前的五个整数且该整数是偶数（若该数整之前不足五个整数，则不统计），统计出数组a中满足此条件的整数个数cnt并把这些整数按从大到小的顺序存入数组b中；最后，依次输出数组b中的所有整数。

程序第15行之前存在6个错误，其余部分存在若干个错误，请指出程序中的错误并更正。

```
#include <stdio.h>          /*第 1 行*/
#define MAX 100             /*第 2 行*/
int main()                  /*第 3 行*/
{                             /*第 4 行*/
    int a[MAX],b[MAX] cnt    /*第 5 行*/
    int i,j,flag;            /*第 6 行*/
    for (i=0;i<MAX;i++)      /*第 7 行*/
        scanf("%d" a[i]);    /*第 8 行*/
    for(i=5;i<MAX;i++)        /*第 9 行*/
    {                         /*第 10 行*/
        for (j=i-4;j<i;j++)  /*第 11 行*/
            if (a[i]>a[j]&a[i]%2==0) flag=1; /*第 12 行*/
        else                 /*第 13 行*/
        {                     /*第 14 行*/
            flag=0;           /*第 15 行*/
            continue;         /*第 16 行*/
        }                     /*第 17 行*/
        if (flag==1) b[cnt++]=a[i]; /*第 18 行*/
    }                         /*第 19 行*/
    for (i=0;i<cnt-1;i++)     /*第 20 行*/
        for (j=i+1;j<cnt-1;j++) /*第 21 行*/
            if (b[i] < b[j]) /*第 22 行*/
            {                 /*第 23 行*/
                b[i]=b[j];    /*第 24 行*/
                flag=b[i];    /*第 25 行*/
                b[j]=flag;    /*第 26 行*/
            }                 /*第 27 行*/
    printf("cnt=%d\n",cnt);   /*第 28 行*/
    for(i=0;i<cnt;i++)        /*第 29 行*/
        printf("%6d",b[i]);  /*第 30 行*/
    printf("\n");             /*第 31 行*/
    return 0;                 /*第 32 行*/
}
```

三、编程题（共 3 题，40 分）

注意：程序中请添加必要的注释

1. （12 分）定义“特别数”为一个小于 2^{31} 的整数，且满足其十进制表示含有数字 8，或各数位之和为 8。编写程序，输入整数 $M, N (M < N)$ ，将 M 到 N 内（包含 M 和 N ）所有“特别数”输出。

示例输入：

88 120

示例输出：

88 89 98 107 108 116 118

2. （14 分）现有 2 个长度不超过 100 且只包含大小写字母的字符串 A 和 B，需要统计字符串 A 中出现字符串 B 的次数，不区分大小写。编写程序，输入 2 个字符串，实现上述功能。在“xxx”中查找“xx”记为 2 次。

要求：本题不允许调用 `string.h` 中的函数。

示例输入：

Thisisadocument IS

示例输出：

2

3. （14 分）设有一排灯分别编号 $1, 2, 3, 4, \dots, N$ ， $N \leq 2000$ ，每只灯有亮和暗 2 种状态。每只灯对应一个开关，每按一次开关，对应的灯如果亮着，则熄灭，如果暗着，则点亮。假设刚开始所有的灯都是暗的，随后，用户下达指令 (a, t) ，意思为，按下编号为 $\{a, \lfloor 2a \rfloor, \dots, \lfloor ta \rfloor\}$ 且编号不超过 N 的开关（ $\lfloor x \rfloor$ 表示 x 向下取整）。编写程序，输入整数 N （灯的总数）和 m （指令数），随后 m 行为下达的指令，每行为实数 a_i （小数部分不超过 3 位）和整数 t_i ，执行完 m 行指令后，按从小到大的顺序输出最后亮着灯的编号。

示例输入：

10 2

0.32 7

1.34 6

示例输出：

4 5 6 8